PUC CAMPINAS



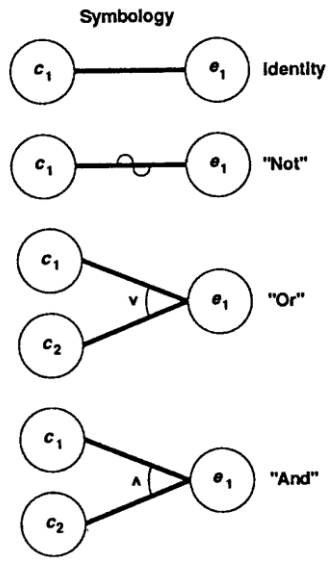
07) – Técnicas de Teste de Software
Grafos Causa-Efeito, Teste de Threads e Cenários (Roteiros)

Prof. Ivan Granja
Disciplina: Verificação e validação de Software

PUC CAMPINAS

Grafos de Causa-Efeito

Grafos de Causa-Efeito



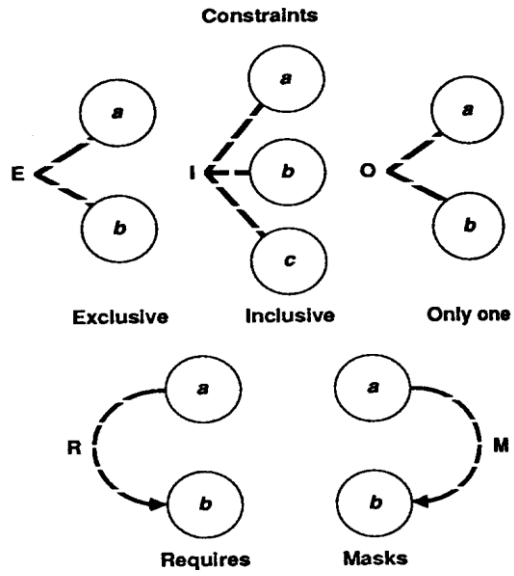
se c1 = 1 => e1 = 1
se c1 = 0 => e1 = 0

se c1 = 1 => e1 = 0
se c1 = 0 => e1 = 1

se c1 = 1 ou c2 = 1 => e1=1
se c1 = 0 e c2 = 0 => e1=0

se c1 = 1 e c2 = 1 => e1 = 1
se c1 = 0 ou c2 = 0 => e1 = 0

Grafos de Causa-Efeito



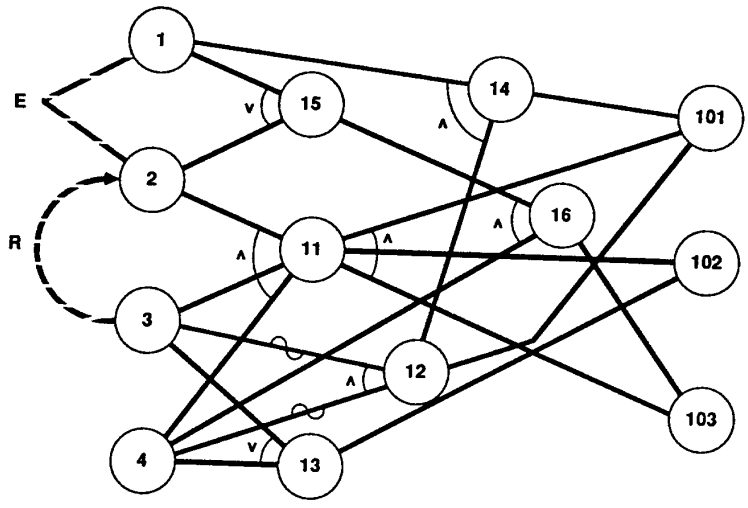
Exemplo: Determinar tarifa de Energia Elétrica a cobrar

Causas:

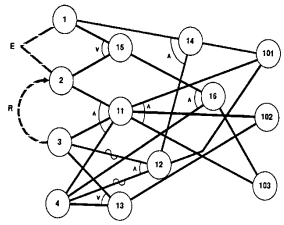
1 - Indicador Residencial
2 - Indicador Comercial
3 - Consumo em horário de pico > 100 Kw/h
4 - Consumo Normal >= 100 Kw/h

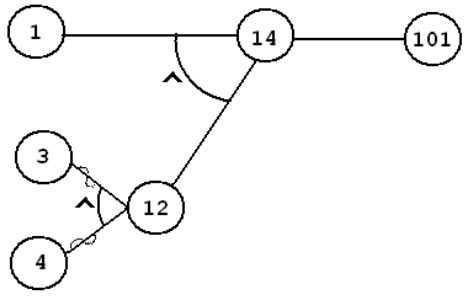
Efeitos:

101 - Taxa A
102 - Taxa B
103 - Taxa C



Grafos de Causa-Efeito





Interpretação parcial

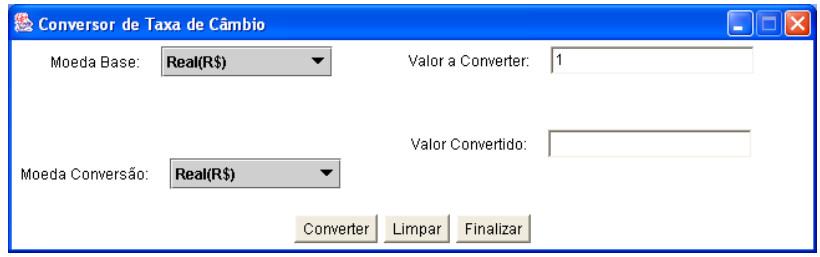
101 – Taxa A

- Depende de 14 **e** 12
  - 14 depende de 1 (indicador residencial)
  - 12 depende de **não** 3 (consumo em horário de pico > 100Kw/h)
    - **e**
  - 12 depende de **não** 4 (Consumo Normal >= 100 Kw/h)

Diretrizes de Uso

- Útil quando há muitas combinações de vários dados de entradas
- Útil quando da validação de código + GUI (UI)
- Processamento do objeto de teste possui muitos if-then-elses
- Se tabelas de decisão fizerem parte do esforço de análise e especificação o teste será facilitado
- Grafos causa-efeito podem ser úteis como passo intermediário entre a especificação e tabela de decisão

Tabelas de Decisão e Grafos Causa-efeito também podem ser úteis combinadas com GUI



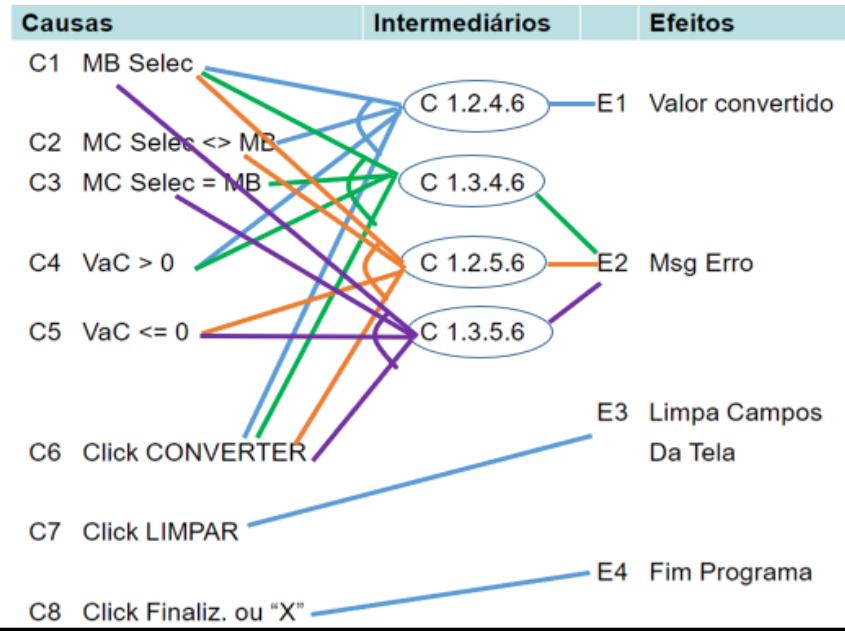
- Deriva-se os **casos de teste** a partir do comportamento da Interface e da Especificação
  - **Entradas**: Diferentes combinações de DADOS (de qualquer fonte) + EVENTOS
- Para gerar a massa teste, aplica-se as combinações de **dados de teste** (dados de entrada) providas pelas Tabelas de Decisão

Grafo Causa-Efeito para Comportamento da GUI

Causas	Intermediários		Efeitos
C1 MB Selec			
	C 1.2.4.6	E1	Valor convertido
C2 MC Selec <> MB			
C3 MC Selec = MB	C 1.3.4.6		
C4 VaC > 0	C 1.2.5.6	E2	Msg Erro
C5 VaC <= 0	C 1.3.5.6		
		E3	Limpa Campos
C6 Click CONVERTER			Da Tela
C7 Click LIMPAR			
		E4	Fim Programa
C8 Click Finaliz. ou “X”			

Grafo Causa-Efeito para Comportamento da GUI

11



Tabelas de Decisão para gerar Dados de Teste

12

C1: Moeda Base	V1	i1	-o-	V1	V1
C2: Moeda de Conversão	V1	-o-	i2	I1	V1
C3: Valor a Converter	V1	-o-	-o-	-o-	I1
A1: Valor Convertido = Valor a Converter * Taxa	X				
A2: Msg Erro: Moeda Inválida		X	X		
A3: Msg Erro: Valor a Converter Inválido					X
A4: Msg Erro: Escolheu mesmas moedas				X	

Moeda Base: v1 = {Real, Dolar, Euro, Iene, Libra} i1={ outras moedas }

Moeda Conversão: v1 = {Real, Dolar, Euro, Iene, Libra} –{Moeda Base}

i1= Moeda Base i2={ outras moedas }

Valor a converter: v1 = {valor converter > 0} i1 = {valor converter <= 0}

PUC CAMPINAS

Casos de Teste

13

# Caso Teste	Entrada 1	Entrada 2	Entrada 3	Entrada 4	Entrada 5 (pelo BD)	Saída Esperada
1 (1-2-4-6)	Moeda Base	Moeda a Converter	Valor a Converter	Botão Converter	Taxa de Conversão	Val Convertido ou MSG de Erro
2	Moeda Base	Moeda a Converter	Valor a Converter	Botão LIMPAR	Taxa de Conversão	Val a Converter = 1 e Val Convertido em branco
3	Botão Converter	-	-	-	-	Valor Convertido ou Mensagem de Erro
4	Botão Limpar	-	-	-	-	Val a Converter = 1 e Valor Convertido em Branco
5	Botão Finalizar	-	-	-	-	Encerrar Aplicação
6	Botão "X"	-	-	-	-	Encerrar Aplicação
7	Valor Convertido	-	-	-	-	Impedir Preenchimento

Neste caso de teste, há informações que orientarão a geração de:

- Massa de Dados de Entrada
- Dados de Saída
- Scripts de Teste

PUC CAMPINAS

Casos de Teste
Instanciados com a Massa de Dados + Eventos

14

Caso de Teste #1					
Entradas					Saída Esperada
Moeda Base	Moeda a Converter	Valor a Converter	Botão Converter	Taxa	
Real	Real	1	Click	-	**Mensagem Erro:** "moeda selecionadas são as mesmas"
Dólar	Real	100	Click	2,04	**Valor Convertido:** 204,00
Real	Euro	-150,44	Click	-	**Mensagem de Erro:** "Valor a converter inválido"
Euro	Peso	0,18	Click	-	**Mensagem Erro:** "moeda Selecionada Inválida"
Real	Euro	8,79	Click	0,37	**Valor Convertido:** 3,25
....	...	....		....	...

Massa de Dados

Evento

Saídas Esperadas

PUC CAMPINAS

Thread Testing



Thread Testing - Princípios

- Princípios da Técnica
  - Aplicação dos Conceitos Primitivos Dados. Dispositivo, Ação, Evento para descobrir threads que originem casos de teste
  - Uso do modelo comportamental (ou de controle) como base para geração de casos de teste do objeto do teste (sistema, sub-sistema, transação...)



Conceitos Básicos - ASF

- ASF (Função/Ação Atômica do Sistema): é observável no momento em que uma ação significativa acaba de ser executada no sistema.
- Em Sistemas dirigidos por eventos, ASF são separados por pontos de ociosidade do sistema
  - Pontos de ociosidade são aqueles em que o sistema acabou de executar a última ação atômica (ASF) e está aguardando um novo evento para disparar (***triggering***) uma nova ação.

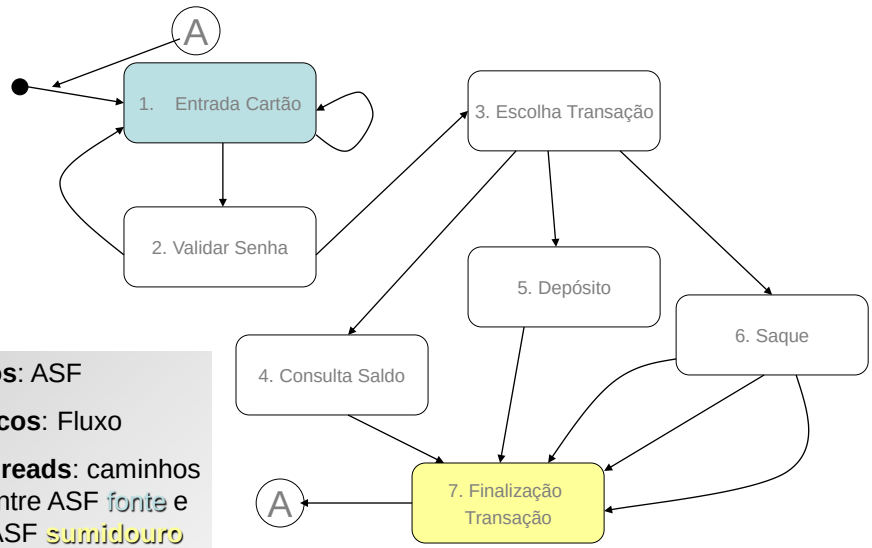
Thread Testing - Mecanização

- Mecanização da Técnica
  - Identificação de ASFs do Objeto do Teste
  - Modelagem de um grafo, contendo as transições entre os ASFs
  - Identificação das Threads
  - Instanciação de Casos de teste para as threads segundo algum critério
    - Baseada em Eventos/Sinais
    - Baseada em Dados
    - Baseada em Estados

Conceitos Básicos - Thread

- Thread (linha, fio, filamento) é algo difícil de definir ao pé da letra
- É possível tratar threads como um conceito primitivo, permitindo várias visões:
  - **Cenário** de Uso (de ponta a ponta – end-to-end)
  - Sequência de transições em uma máquina de estados finitos (do estado inicial até o final)
  - Sequência nivelada de eventos-ações, que integram um cenário de ponta a ponta

Exemplo - Grafo Caixa Eletrônico



Nós: ASF

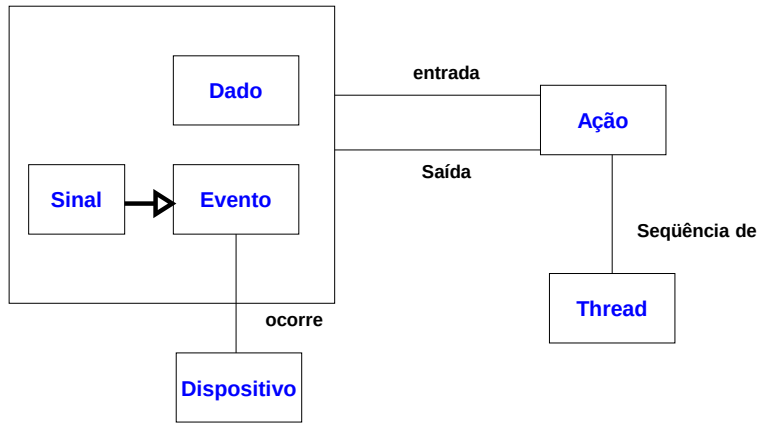
Arcos: Fluxo

Threads: caminhos entre ASF fonte e ASF sumidouro (Ponta a ponta)

- **Dados:** Informação, persistente ou não, usada e/ou produzida pelo sistema
- **Ações:** Disparadas em função de alguma entrada (dados e/ou eventos) e que produzem saídas (dados ou sinais que poderão ser reconhecidos como eventos por outros objetos).
  - Ações são sensíveis à metodologia em uso, por isso podem ter várias denominações:
    - Transformação; transformação de dados;
    - Transformação de controle; processo; função;
    - Tarefa; método; serviço

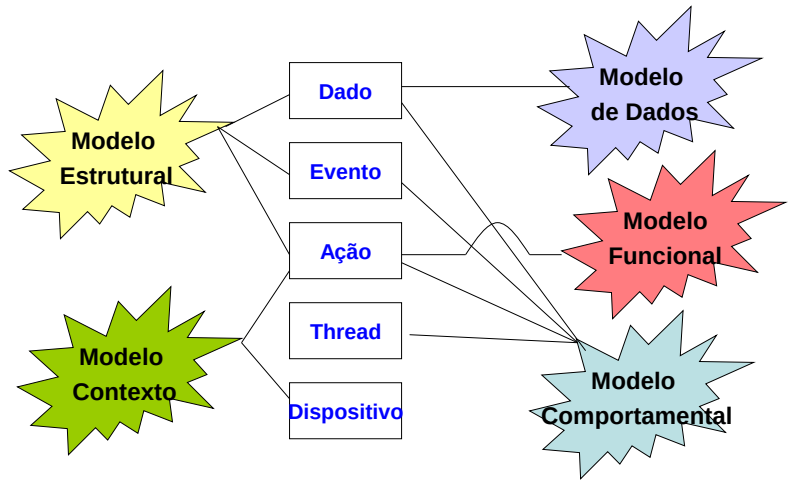
- **Dispositivo**: Condutor entre o meio e o sistema
  - Fonte (ponte físico-lógico)
  - Destino (ponte lógico-físico)
- **Evento**: Entrada que acontece em um dispositivo (ambiente) e é reconhecido pelo sistema
  - Conduzem dados ao sistema
  - Conduzem controle ao sistema
  - Conduzem informação Temporal
- **Sinal (**evento particular, só de saída**)**: Saída para o ambiente decorrente de ação, destinada a um dispositivo, que poderá ser reconhecida como evento pelo próprio (ou por outro) sistema

Conceitos Básicos - Thread Testing

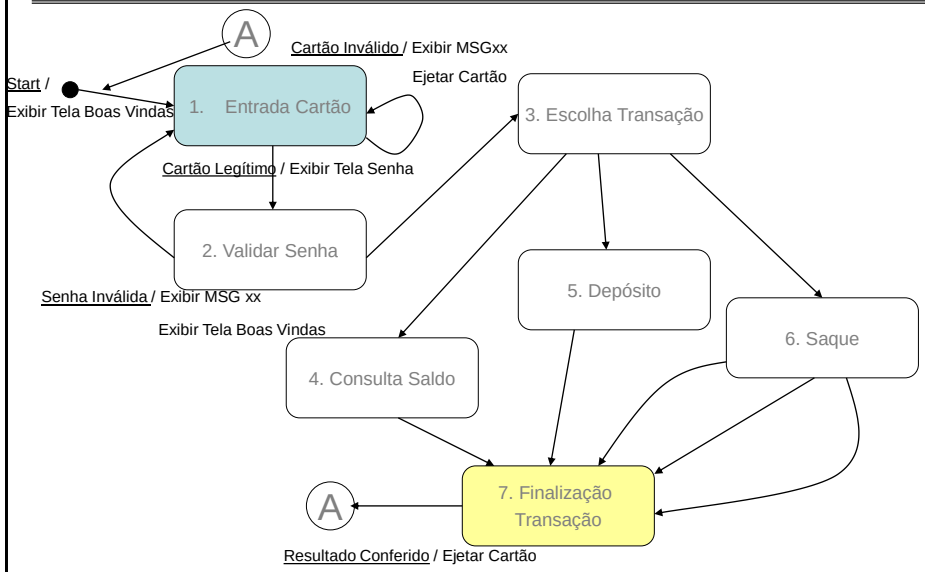


Todas as associações são N:N

Conceitos Básicos - Diferentes Visões



Exemplo - Caixa Eletrônico



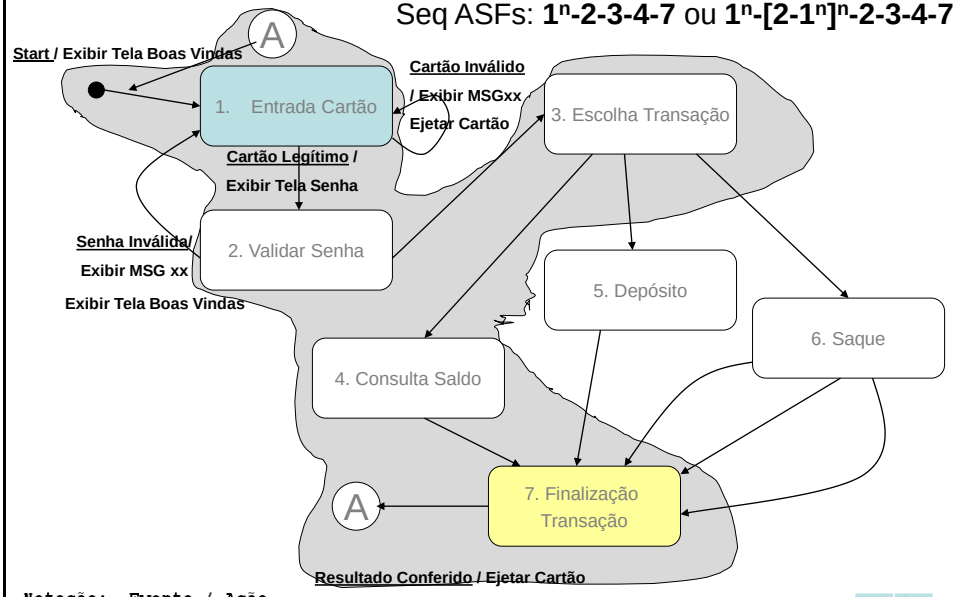
Notação: Evento / Ação

Modelo Comportamental Vs. Outros modelos

- Grafo modela o comportamento do objeto do teste
- O Comportamento do objeto de teste pode ser testado conjuntamente com o domínio de entrada e de saída do objeto de teste
  - são fundamentais para que as threads tornem-se casos de teste e possua massa de dados relevante

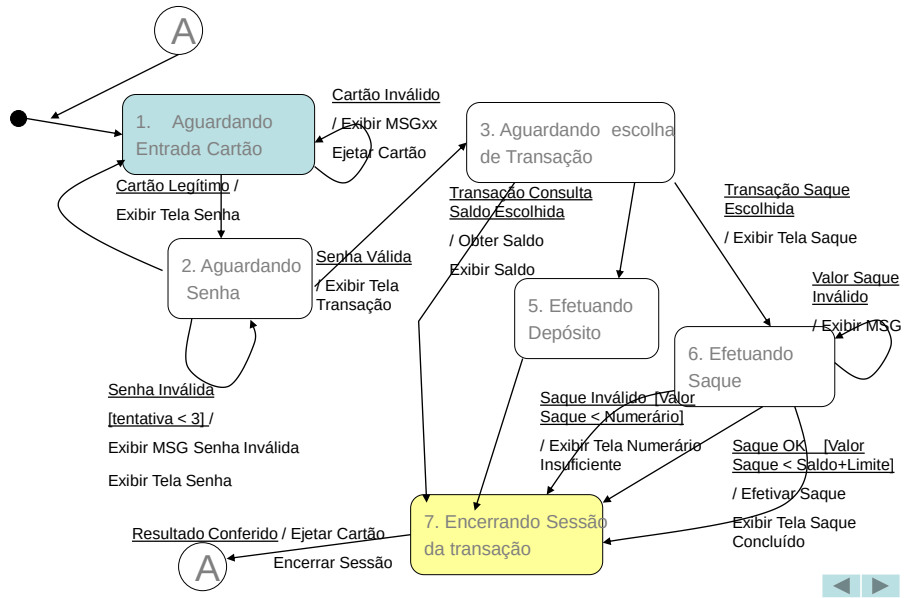
Exemplo Thread: Consulta de Saldo

Seq ASFs: **1^n-2-3-4-7** ou **1^n-[2-1^n]^n-2-3-4-7**



Notação: Evento / Ação

Grafo Completo: **ASFs** e pares **evento / ação**



Obtendo os Casos de teste

- Ex: Critérios para Selecionar Casos de Teste
  - Testar todos os Eventos
  - Testar todas as Ações
  - Testar todas as AFS
  - Testar todas as Transições
  - Testar todos Cenários End-to-End

- Ex: Todos as ASFs
  - As 3 Threads abaixo serão suficientes = 3 caso de testes
  - 1-2-3-4-7-; 1-2-3-5-7; 1-2-3-6-7

Obtendo os Casos de teste

- Threads do Exemplo, segundo o Critério Todos os Cenários End-to-End
  - Cartão Inválido (1-1-*)
  - Senha Inválida 3 Vezes (1-2-2-2-1)
  - Senha Inválida 2 Vezes (1-2-2-3-*)
  - Consulta de Saldo (1-2-3-4-7)
  - Depósito Bem Sucedido (1-2-3-5-7)
  - Saque Bem-Sucedido (1-2-3-6-7)
  - Saque: Insuficiência de Numerário (1-2-3-6-7)
  - Saque: Saldo Insuficiente (1-2-3-6-7)
  - Etc....

*** Qualquer sequência deste ponto em diante até o nó final do grafo**

Obtendo os Casos de teste

# Caso Teste	Entrada 1	Entrada 2	Entrada 3	Entrada 4	Entrada 5	Saída Esperada
1	Cartão	Senha	Botão SALDO	Botão Saldo Conferido	-	Comprovante de Saldo
2	Cartão	Senha	Senha	Senha	-	Cartão Bloqueado
3	Cartão	-	-	-	-	Cartão Inválido
4	Cartão	Senha	Botão Depósito	Valor Depósito	Botão Depósito Conferido	Saldo Acrescido valor Depósito Comprovante Impresso
5	...	...	....	....	...	...
6	....	....	....	....	...	...
7	....	.....	....	....	....	.....

Neste caso de teste, há informações que orientarão a geração de:

- Massa de Dados de Entrada
- Dados de Saída (saída calculada pelo oráculo)
- Scripts de Teste

Casos de Teste Instanciados

Caso de Teste #1					
Entradas					Saída Esperada
Cartão	Senha	Botão SALDO	Botão Saldo Conferido		
1234 45544	562123	Click	Click		Saldo = R$ 89,00
36474 43423	8928333	Click	Click		Saldo = R$ -1.892,00
....	....	....	....	. . . .	...

Massa de Dados de Entrada

Eventos

Saídas Esperadas

Teste de Cenários
(Roteiros de Negócio)

- Princípios da Técnica
  - Verificar comportamentos resultantes da combinação e agrupamento de diversos testes preparados para níveis anteriores.
  - Aproveitar casos de teste já gerados usando-se as técnicas anteriores, muitas vezes exigindo uma nova massa de dados
  - Permite reproduzir situações (eventos) do mundo real ligados ao sistema em sua totalidade (cenários de teste)
  - Complementa as técnicas anteriores e mostra-se útil nos testes de Validação e Sistema

Cenários (Roteiros de Negócio) Mecanização

- Mecanização da Técnica
  - Ter em mãos todos os casos de teste já usados para cada funcionalidade testada individualmente (caso de uso, transação, etc..)
  - Montar cenários (roteiros de negócio) combinando casos de teste disponíveis, segundo algum critério.
  - Preparar scripts para os roteiros levantados
    - Poderá requer adaptações nas massas de teste disponíveis (condições e principalmente nos valores de entrada a serem utilizados)

Exemplo Sistema Contas Correntes

Funcionalidade	Casos de Teste (e/ou suas variações) disponíveis
Abrir Conta	CT#1: Abertura bem sucedida; CT#2: Erro na abertura da conta
Encerrar Conta	CT#3: Conta com resíduo de fundo; CT#4: Conta já encerrada; CT#5: Encerramento OK; CT#6: Conta devedora; CT#7: Não cumpre prazo inatividade
Depósito	CT#8: Depósito OK
Saque	CT#9: Saque bem sucedido; CT#10: Saldo insuficiente CT#11: Numerário Insuficiente; CT#12: Excede o Limite diário
Efetuar Transferência	CT#13: Transferência OK; CT#14: Limite Excedido CT#15: Conta Alvo Inexistente
Autenticação	CT#16: PIN e PASSWORD OK; CT#17: Erro no PIN CT#18: Erro na PASSWORD

Exemplo
Sistema Contas Correntes

Cenário	Seqüência de Casos de Teste anteriores (condições a impor)
Saldo Devedor	1+16+8+9 (valor>saldo e <Limite crédito)
Sugerir Cliente Especial	1 + [[16+8] | [16+9] | [16+13]] ^{n} (saldo médio do período > parâmetro desejado)
Identificar Bons Clientes sem movimentação	**1 + [[16+8] | [16+9] | [16+13]] ^{n}**(saldo médio > parâmetro & ultimo-mov < data)
Apontar evento para CRM	**1 + [[16+8] | [16+9] | [16+13]] ^{n}** (perfil movimentação = parâmetro desejado)
Perda de bom cliente	**1 + [[16+8] | [16+9] | [16+13]] ^{n}** + 3 (resíduo fundo > parâmetro ou saldo médio > parâmetro)

Diretrizes de Uso

- Aplicação é Fácil
- Definir um critério (baseado nos modelos de negócio) para identificar cenários relevantes
- Armazenar os cenários gerados (um cenário inteiro pode servir na seqüência definida para outro cenário)